

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)



상품명

ENCLEA(엔클리어) 비전도성 소화기

1. 화학제품 및 기업정보

1) 제품명	ENCLEA(엔클리어) 비전도성 소화기		
2) 제품 코드	EC20231 / EC20232 / EC20233		
3) 기타 식별수단:	제품코드	ENCLEA 비전도성 소화기	
	EC20231	0.35Kg ENCLEA 소화기	
	EC20232	4Kg ENCLEA 소화기	
	EC20233	20kg ENCLEA 소화기	
4) 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 사항			
제품의 권장 사용	소화기		
제품 사용 제한	다른 목적으로의 사용을 금지합니다		
5) 공급자 정보(수입제품의 경우 긴급연락이 가능한 국내 공급자 정보를 기재)			
회사 이름	(주)티제이티플러스		
주소	경기도 안양시 동안구 관악대로 456 서건빌딩 8층		
긴급 전화번호	031-424-8731		

2. 유해성/위험

1) 유해성 및 위험의 분류	고압 가스: 압축 가스
2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	경고
유해/위험한 문구	H280 고압 가스: 가열되면 폭발할 수 있습니다.
예방조치문구	
예방	해당 없음
반응	해당 없음
저장	P410+P403 직사광선을 피하세요. 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
처분	해당 없음

3. 원재료명 및 함량

물질명	이명(일반명)	CAS 번호	콘텐츠(%)
에틸렌 글리콜	1,2-디히드록시에탄	107-21-1	5~15
실록산 및 실리콘, 디메틸, 3-히드록시프로필 메틸, 에톡실산실록산 및 실리콘	규산 및 실리콘, di-ME, 3-하이드록시프로필을 작성하세요. 에톡실화(실록산) 그리고	68937-54-2	5~10
질소		7727-37-9	변동
옥시비스프로판올	디프로필렌 글리콜);	25265-71-8	5~15
포도당	D-글루코스;	50-99-7	10~15

프로필렌 글리콜	1,2-프로판디올;	57-55-6	15~20
물	이산화이수소;	7732-18-5	50~60

4. 응급조치 요령

1) 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉한 경우 즉시 흐르는 물로 최소 20분 동안 눈을 씻어내십시오. 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
2) 피부에 닿았을 때	긴급한 진료를 받으십시오. 오염된 의복과 신발을 제거하고 오염된 지역을 격리할 것.
3) 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮깁니다. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
4) 먹을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 주지 마십시오. 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

5. 폭발이나 화재가 발생한 경우 대처 방법

1) 적절한(부적절한) 소화기	
2) 화학물질로 인해 발생하는 특정 유해성	주변 지역에 적합한 소화제를 사용하십시오. 용기는 매우 높은 온도로 가열되면 폭발할 수 있습니다.
3) 화재진압 시 착용할 보호구 및 주의사항	해당 지역을 떠나 안전한 거리를 유지하여 화재를 진압하십시오. 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재 지역에서 옮기십시오.

6. 누출사고 발생시 대처방법

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오. 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추십시오. 피해야 할 물질과 조건을 숙지하세요. 오염된 지역을 환기시키십시오.
2) 환경보호를 위해 필요한 조치	수로, 배수구, 지하실 및 밀폐된 공간으로의 유입을 방지하십시오.
3) 정제 또는 제거 방법	소량의 누출인 경우에는 오염된 부위를 다량의 물로 씻어내십시오. 소량 유출된 경우 모래나 불연성 물질로 흡수하여 용기에 담으시오. 대량 유출의 경우, 유출된 액체로부터 멀리 도량을 만드십시오.

7. 취급 및 보관방법

1) 안전취급요령	엔지니어링 제어 및 개인 보호 장비를 참조하여 작업하십시오. 고온 조심하세요 물질이 누출되면 공기 중 산소 농도를 감소시켜 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 쏘지 않도록 주의하세요.
2) 안전한 보관방법	단단히 닫아 보관하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장. 피해야 할 물질과 조건을 숙지하세요. 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 1) 화학적 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 한국산업안전보건공단 / ACGIH

화학명	STEL	TWA
에틸렌 글리콜	100mg/m3	25ppm
옥시비스프로판올	데이터 없음	
포도당	데이터 없음	
프로필렌 글리콜	데이터 없음	
실록산 및 실리콘, 디메틸, 3-히드록실실록산 및 실리콘,...	데이터 없음	
질소	데이터 없음	
물	데이터 없음	

*TWA / STEL(단기 노출 한계) - 15분 동안 계산된 물질의 시간 가중 평균 최대 공기 중 농도를 의미합니다.

2) 적절한 엔지니어링 관리	통풍이 잘 되는 곳에서 사용하세요
3) 개인보호장비	
호흡기 보호	노출되는 가스/액체의 물리적, 화학적 특성에 대해 한국산업안전보건공단의 인증을 받아야 합니다.흡수 보호 장치를 착용하십시오.
눈 보호	근로자가 쉽게 접근할 수 있는 장소에 비상세척시설(샤워식)과 눈세척시설을 설치한다.
손 보호	화학물질의 물리적, 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질로 제작된 보호장갑을 착용하십시오.
신체 보호	필요한 경우 고온 또는 고압의 비말 보호복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

1) 외관	
모습	액체
색상	없음
2) 냄새	해당 없음
3) 냄새 역치	해당 없음
4) pH	8.0(±0.5) (20℃)
5) 녹는점/어는점	(-)20℃이하
6) 초기 끓는점 및 끓는점 범위	해당 없음
7) 인화점	해당 없음
8) 증발율	데이터를 사용할 수 없습니다.
9) 인화성(고체, 기체)	해당 없음
10) 인화성 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당 없음
11) 증기압	해당 없음
12) 용해도	100% 물
13) 증기밀도	해당 없음
14) 비중	1.118(20℃)(±0.02)
15) n-옥탄올/물 분배계수(Kow)	해당 없음
16) 자연발화온도	해당 없음
17) 분해온도	해당 없음
18) 점도	해당 없음
19) 분자량	해당 없음

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성 및 유해반응 가능성	이 MSDS에 따라 보관, 취급 및 작동하면 안정적입니다.
2) 피해야 할 조건	

열, 스파크, 불꽃 등과 같은 발화원.

3) 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

4) 분해시 생성되는 유해물질

데이터 없음

11. 독성에 관한 정보

1)독성학적 영향에 관한 정보

이 제품은 독성학적 영향에 대한 테스트를 거치지 않았습니다.

급성 독성	데이터를 사용할 수 없음
피부 부식/자극	급성 노출 후 약간 자극적임.
심한 눈 손상/자극	급성 노출 후 약간 자극적임.
호흡기 과민성 또는 피부 과민성	급성 노출 후 일시적인 기침, 호흡 곤란.
생식세포 변이원성	데이터를 사용할 수 없습니다.
발암성	데이터를 사용할 수 없습니다.
생식 독성	데이터를 사용할 수 없습니다.
특정표적장기독성(STOT) - 1회 노출	데이터를 사용할 수 없습니다.
특정 장기 표적 독성(STOT) - 반복 노출	데이터를 사용할 수 없습니다.
흡인 위험:	데이터를 사용할 수 없습니다.

2) 가능한 노출경로에 관한 정보

눈접촉	급성 노출 후 약간 자극적임
피부 접촉	급성 노출 후 약간 자극적임
흡입	급성 노출 후 일시적인 기침, 호흡곤란
음식물 섭취	예상되는 진입 경로가 아님

3) 노출과 관련된 조기 발병 증상

데이터를 사용할 수 없습니다.

4) 노출로 인한 지연된 건강 영향

데이터를 사용할 수 없습니다.

5) 노출 수준 및 건강 영향

데이터를 사용할 수 없습니다.

6) 인터랙티브 효과

데이터를 사용할 수 없습니다.

7) 화학물질의 혼합물:

8) 기타정보

다른 정보가 없습니다.

12. 환경에 미치는 영향

1) 생태독성/수생 독성, ECHA

물질	종	종료점	테스트(시간)	값
에틸렌 글리콜	어류	LC50	96	72860 mg/ℓ
	패류	EC50	48	13900 ~ 57600 mg/ℓ
	조류	EC50	96	6500 ~ 13000 mg/ℓ
옥시비스프로판올	어류	LC50	96	1888.3mg/ℓ
	패류	LC50	48	1841.9mg/ℓ
	조류	EC50	96	1064.8mg/ℓ
포도당	어류	LC50	96	11300000mg/ℓ
	패류	LC50	48	8400000mg/ℓ
	조류	EC50	96	3880000mg/ℓ
프로필렌 글리콜	어류	LC50	96	40613mg/ℓ
	패류	LC50	48	18340mg/ℓ
	조류	EC50	48	34100mg/ℓ

실록산 및 실리콘, 디메틸, 3-히드록실실록산 및 실리콘,...	해당 없음
질소	해당 없음
물	해당 없음

2) 지속성 및 분해성	데이터를 사용할 수 없습니다.
3) 생물농축 가능성	데이터를 사용할 수 없습니다.
4) 토양 이동성	데이터를 사용할 수 없습니다.

13. 폐기시 주의사항

1) 파기방법	폐기물관리법에 규정된 경우, 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
2) 폐기시 주의사항	용기 내용물을 폐기하십시오(관련 법률 및 규정에 따라).

14. 운송에 필요한 정보

육상운송(ADG)

도로 및 철도에 의한 위험물 운송에 관한 호주 규정(Ed 7.3, 2014년 8월), 국가교통위원회(National Transport Commission)에 따라 위험물로 분류됩니다.

UN 번호	1044
적절한 배송 이름	압축 가스 또는 액화 가스를 사용하는 소화기.
운송 위험 등급	클래스 2.2 하위 위험 해당 없음.
포장그룹	해당 없음
운송 목적의 환경 위험	해당 없음
사용자를 위한 특별한 주의사항	특별 조항: 225
유해화학물질 코드	해당 없음

항공 운송(ICAO, IATA – DGR)

국제항공운송협회(IATA)의 위험물 규정에 따라 위험물로 분류됩니다.

UN 번호	1044
적절한 배송 이름	압축 가스 또는 액화 가스를 사용하는 소화기.
운송 위험 등급	클래스 2.2 하위 위험 해당 없음.
포장그룹	해당 없음
운송 목적의 환경 위험	해당 없음
사용자를 위한 특별한 주의사항	특별 조항: A19 화물 전용 포장 지침: 213 승객 및 화물 포장 지침: 213
유해화학물질 코드	해당 없음

해상 운송(IMO – IMDG):

UN 번호	1044
적절한 배송 이름	압축 가스 또는 액화 가스를 사용하는 소화기.
운송 위험 등급	클래스 2.2 하위 위험 해당 없음.
포장그룹	해당 없음

운송 목적의 환경 위험	해당 없음
사용자를 위한 특별한 주의사항	EMS 번호: FC, SV 특별 조항: 225
유해화학물질 코드	해당 없음

15. 법적 규제 현황

산업안전보건법 규정 / 화학물질 관리법 규정

* 본 제품의 모든 구성성분은 한국산업안전보건공단에 등재되어 있거나 면제되는 품목입니다.

16. 기타 참고 사항

- 1) 최초 생성일2023-11-14
- 2) 개정횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

마지막 개정일
3) 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공하는 MSDS를 참고하여 편집 및 일부 수정하였습니다.

끝.